ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ

„АКАДЕМИК ИВАН ГЮЗЕЛЕВ“

ДИПЛОМНА РАБОТА

на тема:

„Уеб-базирана система за управление на училищни събития (SchoolEvents)“

Разработил: Димитър Иванов Димитров
Специалност: код 4810201 „Системно програмиране“
Професия: код 481020 „Системен програмист“
Направление: код 481 „Компщтърни науки“

Ръководител консултант: Цветелина Димитрова

Учител по информатика и информационни технологии

Габрово

2026

Съдържание

Увод

ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ И АНАЛИЗ НА ПРОБЛЕМА

1.1. Информационни системи - същност и предназначение

1.2. Уеб-базирани информационни системи

1.3. Бази данни и управление на информацията

1.4. Сигурност и защита на данните

1.5. Анализ на съществуващи решения

ГЛАВА II. ПРОЕКТИРАНЕ И РАЗРАБОТКА НА СИСТЕМАТА

2.1. Общ преглед на разработваната система

2.2. Избор на технологии

2.3. Проектиране на архитектурата

2.4. Проектиране на базата данни

2.5. Реализация на модул „Събития“

2.6. Реализация на административния панел

2.7. Реализация на модул „Галерия“

2.8. Реализация на модул „Новини“

2.9. Реализация на модул „Контакти“

2.10. Реализация на търсене и филтриране

2.11. Сигурност и авторизация

ГЛАВА III. ТЕСТВАНЕ И ОЦЕНКА НА СИСТЕМАТА

3.1. Значение на тестването при разработка на софтуер

3.2. Видове тестване, приложени в проекта

3.3. Тестови сценарии

3.4. Оценка на производителността

3.5. Обобщение на резултатите от тестването

ГЛАВА IV. РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

4.1. Общ преглед на системата

4.2. Достъп до системата

4.3. Работа с модул „Събития“

4.4. Работа с модул „Новини“

4.5. Работа с модул „Галерия“

4.6. Работа с модул „Контакти“

4.7. Административен панел

4.8. Изисквания към системата

ГЛАВА V. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА

5.1. Разширяване на функционалностите

5.2. Подобряване на потребителския интерфейс

5.3. Оптимизация на производителността

5.4. Разширяване на сигурността

5.5. Общи възможности за бъдещо развитие

Връзка към проекта

Заключение

УВОД

В съвременното общество информационните технологии се развиват с изключително бързи темпове и оказват значително влияние върху всички сфери на човешката дейност, включително и върху образованието. Все по-голяма част от комуникацията, обмена на информация и управлението на различни процеси се осъществяват чрез интернет и уеб базирани системи. Това води до необходимостта училищата да използват модерни информационни технологии, които да подпомагат организацията на дейностите и комуникацията между участниците в образователния процес.

В съвременното училище информацията трябва да се разпространява бързо, ясно и на едно място. Ученици, родители и учители ежедневно търсят информация за предстоящи инициативи, състезания, училищни празници, кампании, културни събития и други дейности, които са част от училищния живот. Освен това често се публикуват новини за постижения на ученици, участие в състезания, реализирани проекти и различни училищни инициативи. Тази информация е важна както за учениците, така и за родителите и учителите, тъй като създава по-голяма информираност и стимулира участието в училищния живот.

В много случаи обаче информацията се публикува по неорганизиран начин - чрез социални мрежи, различни чат групи, електронна поща или чрез остарели уеб сайтове, които трудно се поддържат. Подобен начин на разпространение на информация може да доведе до редица проблеми, като например пропускане на важни събития, затруднен достъп до информация и липса на централизирана система за управление на съдържанието. Освен това липсата на единна платформа затруднява както администрацията на училището, така и учениците и родителите, които търсят информация.

Друг често срещан проблем е, че много училищни сайтове не предоставят удобни инструменти за публикуване и управление на съдържание. В някои случаи добавянето на новини или събития изисква технически познания, което затруднява учителите или административния персонал. Това води до рядко обновяване на информацията и намалява ефективността на сайта като информационен източник.

Поради тези причини възниква необходимостта от създаването на модерна уеб базирана информационна система, която да позволява централизирано публикуване и управление на училищно съдържание. Такава система може значително да подобри комуникацията между ученици, учители и родители, както и да улесни достъпа до актуална информация за всички участници в образователния процес.

Освен практическите ползи, подобна система допринася и за изграждането на по-добър публичен образ на училището. Един модерен и добре структуриран уеб портал създава усещане за професионална, модерна и добре организирана институция. Това е важно както за настоящите ученици и родители, така и за бъдещи ученици, които се интересуват от възможностите, които предлага дадено училище.

В тази връзка настоящият проект има за цел разработването на уеб приложение с наименование **„SchoolEvents“**, което представлява информационна система за управление и публикуване на училищни събития, новини и друга важна информация. Основната идея на системата е да осигури централизирана платформа, чрез която училището може лесно да публикува и управлява съдържанието на своя уеб сайт.

Разработеното приложение включва публична част, която е достъпна за всички посетители на сайта, както и административна част, предназначена за управление на съдържанието. Публичната част позволява на потребителите да разглеждат информация за събития, новини, галерия със снимки и контактна информация. По този начин ученици, родители и посетители могат бързо и лесно да получат актуална информация за дейностите на училището.

Административната част, известна още като **Admin панел**, предоставя възможност на администраторите да добавят, редактират и изтриват съдържание. Чрез този панел могат да се управляват събития, новини, снимки в галерията и съобщения от контактната форма. Това позволява системата да бъде лесна за поддръжка и да се актуализира бързо при необходимост.

За разработката на системата са използвани съвременни технологии за създаване на уеб приложения. Основната технология е **ASP.NET Core MVC**, която позволява

изграждането на уеб приложение, базирано на архитектурния модел **Model-View-Controller**. Този модел разделя приложението на различни компоненти и улеснява разработката, поддръжката и разширяването на системата.

За работа с базата данни е използвана технологията **Entity Framework Core**, която позволява работа с данните чрез обектно-ориентиран подход. Като система за управление на базата данни е използван **Microsoft SQL Server**, който осигурява надеждно съхранение и управление на информацията.

Потребителският интерфейс на приложението е разработен с помощта на **HTML, CSS и JavaScript**, както и с използването на **Bootstrap**, който позволява създаването на модерен и адаптивен дизайн. Това осигурява удобна работа със системата както от компютри, така и от мобилни устройства.

В резултат на разработката се очаква създаването на модерна информационна система, която да улесни управлението и разпространението на информация за училищни събития. Системата ще позволи на администратора лесно да публикува съдържание, а на потребителите - бързо и удобно да получават актуална информация. Освен това тя може да служи като основа за бъдещо развитие чрез добавяне на нови функционалности като календар на събитията, известия, статистически анализи и други модули.

ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ И АНАЛИЗ НА ПРОБЛЕМА

1.1. Информационни системи - същност и предназначение

Информационната система представлява съвкупност от взаимосвързани компоненти - хардуер, софтуер, данни, процедури и хора, които работят съвместно с цел събиране, обработка, съхранение и разпространение на информация. Основната роля на една информационна система е да преобразува суровите данни в полезна, структурирана и разбираема информация, която може да бъде използвана за анализ, управление и вземане на решения.

В съвременните организации информационните системи играят ключова роля за ефективното управление на процесите. Те подпомагат автоматизацията на различни дейности, намаляват риска от грешки и улесняват обработката на големи обеми от информация. Благодарение на тях организациите могат да събират, анализират и използват информацията по по-ефективен начин.

В образователната сфера информационните системи намират широко приложение. Те се използват за управление на учебния процес, за администриране на данни за ученици и учители, както и за улесняване на комуникацията между различните участници в образователната среда. Пример за такива системи са електронните дневници, системите за управление на учебно съдържание и платформите за комуникация между училището и родителите.

Освен административни функции, информационните системи могат да се използват и за популяризиране на училищните дейности. Чрез тях могат да се публикуват новини, събития, съобщения и информация за различни инициативи. Това допринася за по-добра информираност на учениците и родителите, както и за по-активно участие в училищния живот.

Основните функции на една информационна система включват:

- **Въвеждане на данни** - потребителите въвеждат информация в системата чрез формуляри, интерфейси или други механизми за въвеждане на данни.
- **Обработка на данни** - системата извършва различни операции като изчисления, сортиране, филтриране, анализ и структуриране на информацията.
- **Съхранение на данни** - информацията се записва в база данни, която осигурява надеждно и дългосрочно съхранение на данните.
- **Извеждане на информация** - резултатите от обработката се представят на потребителите под формата на списъци, таблици, отчети или визуализации.

Добре проектираната информационна система осигурява висока степен на надеждност, сигурност и удобство за потребителите. Освен това тя намалява времето и ресурсите, необходими за управление на различни процеси, и допринася за по-добра организация на дейността.

1.2. Уеб-базирани информационни системи

С развитието на интернет технологиите все по-широко приложение намират така наречените **уеб-базирани информационни системи**. Това са системи, които функционират чрез уеб браузър и позволяват на потребителите да използват техните функционалности без необходимост от инсталиране на специализиран софтуер.

Основната особеност на уеб-базираните системи е, че по-голямата част от логиката на приложението и съхранението на данните се намират на сървър. Потребителят осъществява достъп до системата чрез интернет браузър, който служи като интерфейс за взаимодействие със системата.

Този модел на работа има редица предимства. На първо място, не е необходимо инсталиране на софтуер на всяко отделно устройство. Това значително улеснява поддръжката на системата и позволява бързо внедряване в различни среди.

Друго важно предимство е централизираното управление на данните и функционалностите. Когато се правят промени или обновления в системата, те се извършват на сървъра и стават достъпни за всички потребители веднага.

Сред основните предимства на уеб-базираните информационни системи могат да се посочат:

- достъп до системата от различни устройства;
- централизирано управление на данните;
- по-лесна поддръжка и обновяване;
- възможност за интеграция с други онлайн услуги.

В училищна среда уеб-базираните системи са особено полезни, тъй като позволяват информацията за събития, новини и инициативи да бъде достъпна по всяко време. Учениците и родителите могат лесно да получат актуална информация, независимо дали използват компютър или мобилно устройство.

1.3. Бази данни и управление на информацията

Базите данни представляват структурирани системи за съхранение и управление на информация. Те са основен компонент на всяка информационна система, тъй като осигуряват надежден начин за организиране и съхранение на големи количества данни.

В рамките на разработваната система базата данни се използва за съхранение на информация за събития, новини, съобщения от контактната форма и снимки от галерията. Всеки тип информация се съхранява в отделна таблица, която съдържа различни полета (колони), описващи характеристиките на съответния обект.

Например таблицата със събития може да съдържа информация като заглавие на събитието, описание, дата на провеждане и място. Таблицата със съобщения може да съдържа името на подателя, имейл адрес и текст на съобщението.

Използването на **релационна база данни** позволява изграждането на връзки между различните таблици. Тези връзки се реализират чрез първични и външни ключове, които гарантират логическата цялост на информацията.

Предимствата на използването на база данни включват:

- структурирано съхранение на информация;
- бърз достъп до данните;
- намаляване на дублирането на информация;
- по-лесно управление и поддръжка на системата.

Правилното проектиране на базата данни е от съществено значение за стабилната работа на системата. Добре организираната структура на таблиците позволява по-ефективна работа на приложението и улеснява бъдещото разширяване на функционалностите.

1.4. Сигурност и защита на данните

Сигурността е един от най-важните аспекти при разработката на информационни системи. Това е особено важно в системи, които съхраняват лични данни или информация, свързана с потребители.

В училищна среда системата може да обработва данни като имена, имейл адреси и съобщения, изпратени чрез контактната форма. Поради тази причина е необходимо да се предприемат подходящи мерки за защита на информацията.

Основните механизми за сигурност включват:

- **Автентикация на потребителите** - процес на удостоверяване на самоличността чрез потребителско име и парола.
- **Контрол на достъпа** - ограничаване на функционалностите на системата според ролята на потребителя.
- **Защита срещу неоторизиран достъп** - предотвратяване на опити за неправомерно използване на системата.

В системата е важно да съществува ясно разграничение между различните типове потребители. Например администраторите имат право да добавят, редактират и изтриват съдържание, докато обикновените потребители могат единствено да разглеждат информацията.

Осигуряването на сигурност повишава доверието в системата и гарантира защита на данните, съхранявани в нея.

1.5. Анализ на съществуващи решения

На пазара съществуват различни системи и платформи за управление на събития и публикуване на информация. Повечето от тях обаче са разработени за обща употреба и не са специализирани за нуждите на образователните институции.

Някои от тези платформи са насочени към бизнес организации и включват функционалности, които не са необходими в училищна среда. Освен това част от тях изискват абонаментни такси или допълнителни ресурси за поддръжка.

Друг проблем е, че много от тези системи не предлагат възможност за лесна адаптация към специфичните нужди на училищата. Например липсват функции за ясно разделение между предстоящи и минали събития, управление на новини и галерии или интеграция с контактна форма за комуникация.

Поради тези причини разработването на собствена система, съобразена с нуждите на конкретното училище, представлява по-подходящо решение. Това позволява по-добро съответствие с изискванията на потребителите и осигурява възможност за бъдещо разширяване на функционалностите.

Собствената разработка също така позволява системата да бъде адаптирана към конкретната структура и организация на училището, което улеснява нейното използване и интегриране в ежедневната работа.

ГЛАВА II. ПРОЕКТИРАНЕ И РАЗРАБОТКА НА СИСТЕМАТА

2.1. Общ преглед на разработваната система

Разработваната система представлява уеб-базирана платформа за управление на училищни събития, новини и галерия със снимки. Основната ѝ цел е да осигури централизирано място, където ученици, родители и учители могат да получават актуална информация за училищния живот и различните инициативи, които се организират в училището.

В много случаи информацията за училищни събития се публикува на различни места - социални мрежи, електронна поща или различни уеб страници. Това може да доведе до объркване и пропускане на важна информация. Чрез разработената система всички събития и новини се публикуват на едно място, което значително улеснява достъпа до информация.

Системата е разработена като уеб приложение и е достъпна чрез интернет браузър. Тя включва две основни части - публична част, достъпна за всички посетители на сайта, и административна част, предназначена за управление на съдържанието.

Публичната част позволява:

- разглеждане на предстоящи и минали събития;
- преглед на новини;
- разглеждане на галерия със снимки;
- изпращане на съобщения чрез контактна форма.

Административната част позволява на упълномощени потребители да добавят ново съдържание, да редактират съществуваща информация и да изтриват записи. По този начин системата предоставя удобен инструмент за управление на училищния уеб сайт.

Основните функционалности на системата включват:

- публикуване и управление на събития;
- разделение на предстоящи и минали събития;
- търсене на събития;

- публикуване на новини;
- галерия със снимки;
- контактна форма;
- административен панел с контрол на достъпа.

2.2. Избор на технологии

2.2.1. ASP.NET Core MVC

За разработката на системата е използвана технологията **ASP.NET Core MVC**, която представлява модерна рамка за създаване на уеб приложения. Тази технология позволява изграждане на динамични уеб сайтове, които работят бързо и сигурно.

MVC архитектурата разделя приложението на три основни компонента:

- **Model** - представя данните и бизнес логиката;
- **View** - визуализира информацията към потребителя;
- **Controller** - обработва заявките от потребителя и управлява комуникацията между модела и изгледа.

Предимството на този модел е, че разделя логиката на приложението на отделни части, което прави кода по-лесен за разбиране и поддръжка. Освен това позволява по-лесно добавяне на нови функционалности в бъдеще.

Следният пример показва код от контролер, който извлича предстоящите събития от базата данни и ги показва на началната страница:

```
     public async Task<IActionResult> Index()
{
    var now = DateTime.Now;

    var upcoming = await _db.Schoolevents
        .Where(e => e.StartAt >= now)
        .OrderBy(e => e.StartAt)
        .Take(6)
```

```
        .ToListAsync();

    return View(upcoming);
}
```

Този метод извлича от базата данни събитията, които предстоят, подрежда ги по дата и показва първите шест събития на началната страница на сайта.

2.2.2. Entity Framework Core

За работа с базата данни е използван **Entity Framework Core**, който представлява ORM (Object-Relational Mapping) технология. Тя позволява работа с базата данни чрез обектно-ориентиран подход.

Чрез Entity Framework Core таблиците от базата данни се представят като класове в програмния код. Това позволява разработчикът да работи с обекти вместо директно със SQL заявки.

Основните предимства на тази технология са:

- по-бърза разработка;
- по-четим и структуриран код;
- по-лесна поддръжка на системата;
- автоматично създаване на базата данни чрез миграции.

Структурата на базата данни се описва чрез `DbContext` клас, който съдържа всички таблици в системата.

```
     public class ApplicationDbContext : DbContext
{
    public DbSet<Schoolevent> Schoolevents { get; set; }
    public DbSet<ContactMessage> ContactMessages { get; set; }
    public DbSet<GalleryAlbum> GalleryAlbums { get; set; }
    public DbSet<GalleryPhoto> GalleryPhotos { get; set; }
```

```
    public DbSet<NewsPost> NewsPosts { get; set; }
}
```

Всеки `DbSet` представлява таблица в базата данни и позволява извършване на операции като добавяне, редактиране и изтриване на записи.

2.2.3. SQL Server

Като система за управление на базата данни е използван **Microsoft SQL Server**. Това е една от най-разпространените релационни бази данни, която се използва широко при разработката на уеб приложения.

SQL Server осигурява:

- надеждно съхранение на информацията;
- бърз достъп до данните;
- защита на информацията;
- възможност за работа с големи обеми данни.

В базата данни се съхраняват събитията, новините, снимките от галерията и съобщенията, изпратени чрез контактната форма.

2.2.4. Bootstrap 5 и CSS

За изграждането на потребителския интерфейс е използван **Bootstrap 5**, който представлява популярна библиотека за създаване на модерни и адаптивни уеб интерфейси.

Bootstrap позволява създаване на responsive дизайн, което означава, че сайтът може да се използва както на компютър, така и на мобилни устройства.

Допълнително е използван персонализиран CSS, чрез който е създаден по-професионален и изчистен външен вид на сайта.

2.3. Проектиране на архитектурата

Системата е организирана в няколко основни слоя, които работят съвместно за обработка на информацията.

Основните слоеве са:

- **Presentation Layer** - отговаря за визуализацията на информацията към потребителя;
- **Business Logic Layer** - съдържа логиката на приложението и обработва заявките;
- **Data Access Layer** - осъществява връзката с базата данни.

Тази архитектура позволява ясно разделение между отделните части на системата и улеснява разработката и поддръжката на приложението.

2.4. Проектиране на базата данни

Базата данни е проектирана така, че да съхранява информация за събития, новини, галерии и контактни съобщения.

Основните таблици са:

Schoolevents

- Id
- Title
- Description
- StartAt
- Location
- Type

ContactMessages

- Id
- Name
- Email

- Subject
- Message
- CreatedAt

GalleryAlbums

- Id
- Title
- Description
- CreatedAt

GalleryPhotos

- Id
- AlbumId
- Title
- Description
- FilePath
- CreatedAt

NewsPosts

- Id
- Title
- Content
- PublishedAt
- IsPublished

Тази структура позволява лесно управление на информацията и осигурява добра организация на данните.

2.5. Реализация на модул „Събития“

Модулът „Събития“ е една от основните функционалности на системата. Чрез него потребителите могат да разглеждат информация за предстоящи и минали училищни събития.

Следният код показва пример за филтриране на събития:

```
     if (filter == "past")
{
    query = query.Where(e => e.StartAt < now);
}
else
{
    query = query.Where(e => e.StartAt >= now);
}
```

Освен филтриране системата позволява и търсене по заглавие, описание или място на събитието.

2.6. Реализация на административния панел

Административният панел позволява управление на съдържанието в системата. Достъпът до него е ограничен само за потребители с роля **Admin**.

```
     [Authorize(Roles = "Admin")]
public class AdminController : Controller
{
    private readonly ApplicationDbContext _db;

    public AdminController(ApplicationDbContext db)
    {
        _db = db;
    }

    public async Task<IActionResult> Events()
```

```
    {
        var eventsList = await _db.Schoolevents
            .OrderByDescending(e => e.StartAt)
            .ToListAsync();

        return View(eventsList);
    }
}
```

2.7. Реализация на модул „Галерия“

Модулът „Галерия“ позволява публикуване и разглеждане на снимки от различни училищни събития, тържества и инициативи. Той има важна роля в системата, тъй като предоставя визуално съдържание, което показва активния живот на училището и участието на учениците в различни дейности.

Снимките се съхраняват във файловата система на сървъра, а информацията за тях - като заглавие, описание и път до файла - се записва в базата данни. Това позволява по-добра организация на файловете и улеснява управлението на съдържанието.

Галерията е организирана чрез използване на албуми (категории). Всеки албум може да съдържа множество снимки, които са свързани с конкретно събитие или тема. По този начин снимките са структурирани и потребителите могат по-лесно да намират интересуващата ги информация.

В публичната част на системата потребителите могат да разглеждат всички налични албуми и да отварят отделни галерии със снимки. Снимките се показват в удобен визуален изглед, което позволява лесно преглеждане на съдържанието.

Администраторът има възможност да създава нови албуми, да качва снимки към съществуващи категории и при необходимост да изтрива неподходящи или остарели изображения. При качване на нова снимка системата записва файла на сървъра и създава нов запис в базата данни.

Пример за код, който зарежда албум със снимки от базата данни, е показан по-долу:

```
 public async Task<IActionResult> Album(int id)
{
    var album = await _db.GalleryAlbums
        .Include(a => a.Photos)
        .FirstOrDefaultAsync(a => a.Id == id);

    if (album == null) return NotFound();

    return View(album);
}
```

Този код извлича избран албум заедно със снимките, които принадлежат към него, и ги показва в съответната страница на сайта.

Чрез този модул системата предоставя възможност за представяне на снимков материал от училищния живот, което допринася за по-добра комуникация между училището, учениците и родителите.

2.8. Реализация на модул „Новини“

Модулът „Новини“ позволява публикуване на информационни статии, свързани с училищни инициативи, състезания, постижения на учениците и различни важни съобщения. Чрез този модул училището може да информира учениците, родителите и посетителите на сайта за актуални събития и постижения.

Следният пример показва код, който извлича всички публикувани новини от базата данни и ги подрежда по дата на публикуване:

```
 var list = await _db.NewsPosts
.Where(n => n.IsPublished)
.OrderByDescending(n => n.PublishedAt)
.ToListAsync();
```

Тази заявка използва LINQ, за да филтрира само новините, които са публикувани, и ги подрежда в низходящ ред според датата на публикуване. По този начин най-новите новини се показват първи, което улеснява потребителите при намиране на актуална информация.

Чрез този модул системата предоставя ефективен начин за публикуване на важни съобщения и представяне на успехите на учениците и училището.

2.9. Реализация на модул „Контакти“

Контактната форма позволява на посетителите да изпращат съобщения до администрацията на училището.

```
     [HttpPost]
[ValidateAntiForgeryToken]
public async Task<IActionResult> Contact(string name, string
email, string subject, string message)
{
    var msg = new ContactMessage
    {
        Name = name,
        Email = email,
        Subject = subject,
        Message = message,
        CreatedAt = DateTime.Now
    };

    _db.ContactMessages.Add(msg);
    await _db.SaveChangesAsync();
```

```
    return RedirectToAction(nameof(Contact));
}
```

2.10. Реализация на търсене и филтриране

Системата включва функционалност за търсене и филтриране на събития и новини. Тази функционалност позволява на потребителите бързо да намират информация, която ги интересува, без да е необходимо да преглеждат всички налични записи в системата.

Търсенето се реализира чрез **LINQ заявки**, които се изпълняват върху базата данни чрез Entity Framework Core. LINQ позволява извършване на операции като филтриране, сортиране и търсене по различни критерии директно върху данните в базата. Това значително подобрява производителността на системата, тъй като се извличат само необходимите записи.

В модула „Събития“ е реализирано филтриране на събитията според тяхната дата. По този начин събитията могат да бъдат разделени на **предстоящи** и **минали**. Предстоящите събития са тези, които ще се проведат в бъдеще, а миналите са тези, които вече са приключили. Това позволява по-добра организация на информацията и по-лесно намиране на актуални събития.

Освен филтриране по дата, системата предоставя възможност и за търсене по ключови думи. Потребителят може да въведе текст, който се сравнява със заглавието, описанието или мястото на събитието. Ако съществуват събития, които съдържат въведения текст, те се показват като резултат от търсенето.

Пример за код, който реализира филтриране и търсене на събития, е показан по-долу:

```
     if (filter == "past")
{
    query = query.Where(e => e.StartAt < now);
}
else
```

```
{
    query = query.Where(e => e.StartAt >= now);
}

if (!string.IsNullOrWhiteSpace(q))
{
    q = q.Trim();

    query = query.Where(e =>
        e.Title.Contains(q) ||
        (e.Description != null && e.Description.Contains(q)) ||
        (e.Location != null && e.Location.Contains(q))
    );
}
```

Чрез тази логика системата извлича само събитията, които отговарят на избраните критерии. По този начин потребителите могат по-лесно да намират информацията, която търсят, което подобрява използваемостта и ефективността на системата.

Освен това резултатите могат да бъдат подредени по дата на събитието, което позволява на потребителите да виждат най-актуалната информация първо. Това прави системата по-удобна за използване и осигурява по-добра организация на публикуваното съдържание.

2.11. Сигурност и авторизация

Сигурността на системата е важен аспект при разработката на уеб приложения, особено когато се работи с база данни и потребителски данни. В разработената система са приложени няколко механизма, които гарантират защита на информацията и ограничаване на достъпа до административните функции.

За реализиране на удостоверяване и контрол на достъпа е използван механизмът за **авторизация на ASP.NET Core**. Чрез него се определя кои потребители имат право да

достъпват определени части от системата. В системата са дефинирани различни роли на потребителите, като основната административна роля е **Admin**.

Административните действия са защитени чрез използване на атрибута:

```
[Authorize(Roles = "Admin")]
```

Този атрибут се поставя върху контролери или отделни методи и гарантира, че само потребители с роля **Admin** могат да изпълняват съответните действия. По този начин се предотвратява достъпът на неоторизирани потребители до функции като създаване, редактиране или изтриване на съдържание.

Освен контрол на достъпа, системата използва и механизъм за защита на формите чрез атрибута **ValidateAntiForgeryToken**. Този механизъм предпазва приложението от така наречените **CSRF атаки (Cross-Site Request Forgery)**, при които злонамерен потребител може да се опита да изпрати фалшива заявка от името на друг потребител.

Когато дадена форма бъде изпратена, системата проверява дали заявката съдържа валиден защитен токен. Ако токенът липсва или е невалиден, заявката се отхвърля автоматично. По този начин се гарантира, че заявките към сървъра са изпратени от реални потребители на системата.

Комбинирането на механизми за авторизация и защита на формите осигурява по-високо ниво на сигурност и предпазва системата от неоторизиран достъп и злонамерени действия. Това е особено важно при системи, които позволяват управление на съдържание и работа с база данни.

ГЛАВА III. ТЕСТВАНЕ И ОЦЕНКА НА СИСТЕМАТА

3.1. Значение на тестването при разработка на софтуер

Тестването е основен етап от разработката на всяка информационна система. Неговата основна цел е да провери дали разработеният софтуер функционира правилно,

дали изпълнява поставените изисквания и дали може да бъде използван надеждно от крайните потребители. Чрез тестването се откриват възможни грешки и несъответствия, които могат да възникнат по време на разработката.

В процеса на създаване на уеб-базираната система за управление на училищни събития тестването е извършвано на различни етапи от разработката. Това позволява своевременно откриване и отстраняване на проблеми, преди системата да бъде използвана в реална среда.

Редовното тестване допринася за повишаване на качеството на софтуера, като гарантира, че отделните модули на системата функционират коректно и са добре интегрирани помежду си. Освен това тестването позволява да се оцени удобството при работа със системата и да се направят подобрения в потребителския интерфейс.

Основните цели на тестването са:

- Проверка на коректността на функционалностите;
- Откриване на логически и технически грешки;
- Проверка на сигурността на системата;
- Оценка на производителността;
- Оценка на удобството при работа със системата.

Чрез правилно проведено тестване се гарантира, че разработената система е надеждна, стабилна и готова за използване в реална училищна среда.

3.2. Видове тестване, приложени в проекта

В рамките на разработката на системата са използвани няколко основни вида тестване, които позволяват да се провери работата на отделните компоненти и на системата като цяло.

3.2.1. Функционално тестване

Функционалното тестване има за цел да провери дали отделните модули на системата изпълняват правилно своите функции. При този тип тестване се проверява дали всяка функционалност на системата работи според предварително зададените изисквания.

В рамките на проекта са тествани следните основни функционалности:

- Добавяне на събитие;
- Редактиране на събитие;
- Изтриване на събитие;
- Филтриране на предстоящи и минали събития;
- Търсене на събития;
- Изпращане на съобщение чрез контактната форма;
- Показване на снимки в галерията;
- Достъп до административния панел;
- Публикуване и редактиране на новини.

При всяка от тези функционалности е проверено дали системата обработва правилно въведените данни и дали извежда очакваните резултати. Функционалното тестване показва, че всички основни модули на системата работят коректно.

3.2.2. Тестване на валидиране на данни

Валидирането на данните е важен елемент от сигурността и стабилността на системата. То гарантира, че в базата данни се записва само коректна и валидна информация.

В системата са приложени различни механизми за валидиране на входните данни, които проверяват дали потребителят е въвел необходимата информация и дали тя е в правилен формат.

Проверена е коректността на въвежданите данни чрез:

- Задължителни полета (Required);
- Ограничение на дължина (StringLength);
- Проверка за празни стойности;

- Проверка за правилен формат на имейл адрес;
- Проверка за коректна дата на събитие.

При въвеждане на невалидни данни системата извежда съобщение за грешка и не позволява запис на информацията в базата данни. Това предотвратява създаването на некоректни записи и подобрява надеждността на системата.

3.2.3. Тестване на сигурността

Сигурността е ключов елемент при разработката на уеб приложения, особено когато системата съдържа административни функции и работа с база данни.

В рамките на проекта е проведено тестване на сигурността с цел да се провери дали системата защитава административните функции и дали предотвратява неоторизиран достъп.

Проведено е тестване за:

- Ограничаване на достъпа до административни функции;
- Проверка дали неоторизиран потребител може да достъпи страницата **/Admin**;
- Проверка на ролевата защита на системата;
- Проверка на **AntiForgeryToken** при POST заявки.

Установено е, че:

- Само потребители с роля **Admin** имат достъп до административния панел;
- Неоторизиран достъп води до пренасочване към страницата за вход;
- Формите в системата са защитени срещу **CSRF атаки**.

3.3. Тестови сценарии

За проверка на работата на системата са създадени различни тестови сценарии, които симулират реални действия на потребителите.

Тест 1: Добавяне на събитие

Цел: Проверка на създаване на ново събитие.

Стъпки:

1. Вход като администратор.
2. Избор на „Добави събитие“.
3. Попълване на всички полета.
4. Натискане на „Запази“.

Очакван резултат:
Събитието се записва в базата данни и се визуализира в списъка.

Реален резултат:
Функционалността работи коректно.

Тест 2: Филтриране на събития

Цел: Проверка на разделението на предстоящи и минали събития.

Стъпки:

1. Отваряне на страницата със събития.
2. Избор на филтър „Минали събития“.

Очакван резултат:
Показват се само събития с дата по-ранна от текущата.

Реален резултат:
Филтрирането функционира правилно.

Тест 3: Търсене на събитие

Цел: Проверка на търсене по заглавие.

Стъпки:

1. Въвеждане на ключова дума в полето за търсене.
2. Натискане на бутона за търсене.

Очакван резултат:
Показват се само събития, съдържащи съответната дума.

Реален резултат:
Търсенето работи успешно.

Тест 4: Достъп до административен панел

Цел: Проверка на ролевата защита.

Стъпки:

1. Опит за достъп до **/Admin** без вход.
2. Опит за достъп с потребител без роля **Admin**.

Очакван резултат:
Достъпът е отказан.

Реален резултат:
Системата ограничава достъпа правилно.

3.4. Оценка на производителността

Системата е тествана при нормално натоварване с малък брой записи в базата данни. По време на тестовете е наблюдавана работата на системата при зареждане на различни страници и извършване на операции като търсене и филтриране.

Резултатите показват:

- Бързо зареждане на страниците;
- Коректно извличане на данни;

- Липса на забавяне при филтриране и търсене;
- Стабилна работа на системата.

Поради използването на **ASP.NET Core** и **Entity Framework Core**, системата демонстрира добра производителност и стабилност.

3.5. Обобщение на резултатите от тестването

След проведеното тестване може да се направи извод, че разработената система функционира стабилно и отговаря на поставените изисквания.

Основните резултати от тестването показват, че:

- Основните функционалности работят коректно;
- Системата е сигурна и защитена;
- Интерфейсът е интуитивен и удобен за използване;
- Няма открити критични грешки;
- Системата е готова за реална употреба.

Проведените тестове показват, че разработената информационна система може успешно да бъде използвана като платформа за управление на училищни събития, новини и галерия.

ГЛАВА IV. РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

4.1. Общ преглед на системата

Настоящата система представлява уеб-базирана платформа за управление на училищни събития, новини, галерия и контактна комуникация. Тя е предназначена за използване както от обикновени посетители (ученици, родители и учители), така и от администратор, който управлява съдържанието на сайта.

Основната цел на системата е да осигури удобен начин за публикуване и достъп до информация, свързана с училищния живот. Чрез нея могат да се публикуват предстоящи събития, новини, снимки от различни инициативи и съобщения от посетителите на сайта.

Системата е разработена като уеб приложение и е достъпна чрез стандартен интернет браузър. Това означава, че потребителите могат да използват платформата без да е необходимо инсталиране на допълнителен софтуер. Достатъчно е устройството да има интернет връзка и модерен браузър.

Основните предимства на системата са:

- лесен достъп до информация;
- централизирано управление на съдържанието;
- удобен и интуитивен интерфейс;
- възможност за бързо публикуване на новини и събития.

4.2. Достъп до системата

4.2.1. Достъп за посетители

Обикновените потребители могат да използват публичната част на сайта без необходимост от регистрация или вход в системата. Това позволява бърз и лесен достъп до информацията.

Посетителите могат да:

- разглеждат началната страница;
- преглеждат предстоящи и минали събития;
- използват търсачката за намиране на конкретни събития;
- разглеждат новини;
- отварят галерията със снимки;
- изпращат съобщение чрез контактната форма.

4.2.2. Достъп за администратор

Администраторът има специална роля в системата и разполага с допълнителни права за управление на съдържанието.

За достъп до административните функции е необходимо:

1. Вход в системата чрез потребителско име и парола.
2. Наличие на потребителска роля **Admin**.

След успешен вход в системата в навигационното меню се появява бутон **„Admin панел“**, чрез който администраторът може да достъпва административните функции.

4.3. Работа с модул „Събития“

4.3.1. Преглед на събития

Потребителят може да отвори раздел **„Събития“**, където се визуализира списък със събития.

Събитията са разделени на:

- Предстоящи събития
- Минали събития
- Всички събития

Всяко събитие съдържа:

- Заглавие
- Дата и час
- Място
- Описание
- Категория

4.3.2. Търсене на събитие

В горната част на страницата се намира поле за търсене. Чрез него потребителят може бързо да намери конкретно събитие.

Стъпки:

1. Въвеждане на ключова дума.
2. Натискане на бутона за търсене.

Системата извежда само събитията, които съдържат въведената дума.

4.3.3. Добавяне на събитие (само за Admin)

Администраторът може да добавя нови събития.

Стъпки:

1. Вход в системата.
2. Избор на „Добави събитие“.
3. Попълване на следните полета:

- Заглавие
- Описание
- Дата и час
- Място
- Категория

4. Натискане на бутона **„Запази“**.

4.3.4. Редактиране и изтриване

Администраторът може:

- да избере **„Редактирай“** за промяна на информация;
- да избере **„Изтрий“** за премахване на събитие.

Преди изтриване системата изисква потвърждение.

4.4. Работа с модул „Новини“

В раздел **„Новини“** се публикуват информационни съобщения.

Потребителят може:

- да разгледа списък с новини;
- да отвори пълното съдържание на новината.

Администраторът може:

- да добавя новини;
- да редактира публикации;
- да изтрива съдържание.

4.5. Работа с модул „Галерия“

Раздел **„Галерия“** визуализира снимки от училищни събития.

Потребителят може:

- да разглежда снимките;
- да вижда заглавие и описание.

Снимките са подредени в мрежа (grid), която се адаптира според размера на екрана.

4.6. Работа с модул „Контакти“

Контактната форма позволява изпращане на съобщение до училището.

Потребителят попълва:

- Име
- Имейл
- Заглавие
- Съобщение

След натискане на **„Изпрати“** системата записва съобщението в базата данни и показва потвърждение.

4.7. Административен панел

Административният панел е централната точка за управление на системата.

От него администраторът може да:

- управлява събития;
- управлява новини;
- преглежда контактни съобщения;
- управлява галерията.

4.8. Изисквания към системата

За нормална работа на системата са необходими:

- интернет връзка;
- съвременен уеб браузър;
- сървър с **ASP.NET Core**;
- база данни **SQL Server**.

ГЛАВА V. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА

5.1. Разширяване на функционалностите

Разработената уеб-базирана система предоставя основните функционалности за управление на училищни събития, новини, галерия и контактна комуникация. Въпреки това, съществуват редица възможности за бъдещо разширяване и подобряване на системата, които могат да увеличат нейната ефективност и полезност.

Една от възможностите е разширяване на функционалностите, свързани с управлението на събития. Например системата може да бъде допълнена с възможност за по-детайлно категоризиране на събитията. Това би позволило събитията да се разделят по тип - например културни мероприятия, спортни състезания, учебни инициативи или училищни празници.

Друга възможност е добавянето на по-разширено търсене, което да позволява филтриране на събитията по различни критерии - дата, категория, място на провеждане или ключови думи. Това би улеснило потребителите при намирането на конкретна информация.

Системата може да бъде разширена и с възможност за добавяне на повече мултимедийно съдържание. Например към събитията могат да се добавят допълнителни изображения или файлове, които да представят по-добре конкретната инициатива.

Подобни функционалности биха увеличили възможностите на системата и биха я направили по-полезна за потребителите.

5.2. Подобряване на потребителския интерфейс

Потребителският интерфейс е важен елемент от всяка информационна система, тъй като той определя колко лесно и удобно потребителите могат да работят с нея.

В бъдеще интерфейсът на системата може да бъде допълнително подобрен чрез използване на по-модерни дизайнерски решения. Например може да се добавят допълнителни визуални елементи, анимации и по-интуитивна навигация между различните страници.

Друг важен аспект е оптимизацията на системата за мобилни устройства. Въпреки че използването на Bootstrap осигурява адаптивен дизайн, в бъдеще може да се направят допълнителни подобрения за още по-добра визуализация на малки екрани.

Подобряването на интерфейса би направило работата със системата по-приятна и би повишило удовлетвореността на потребителите.

5.3. Оптимизация на производителността

С увеличаването на броя на записите в базата данни и на потребителите, които използват системата, може да се появи необходимост от допълнителна оптимизация на производителността.

Една от възможностите е оптимизиране на заявките към базата данни, така че извличането на информация да се извършва по-бързо и по-ефективно. Това може да се постигне чрез използване на по-ефективни LINQ заявки и правилно структуриране на данните.

Друга възможност е използването на механизми за кеширане на информацията. Това означава, че често използвани данни могат да бъдат временно съхранявани в паметта на сървъра, което ще намали времето за зареждане на страниците.

Освен това може да се извърши оптимизация на изображенията в галерията, така че те да се зареждат по-бързо и да не натоварват излишно сървъра.

Подобни подобрения биха увеличили бързодействието на системата и биха осигурили по-добра работа при по-голямо натоварване.

5.4. Разширяване на сигурността

Сигурността на информационните системи е от особено значение, особено когато се работи с база данни и потребителска информация.

В бъдеще системата може да бъде допълнително подобрена чрез добавяне на допълнителни механизми за сигурност. Например може да се въведе по-детайлен контрол върху потребителските роли и правата за достъп.

Друг възможен подход е въвеждането на по-строги правила за валидиране на входните данни. Това би намалило риска от неправилно въведена информация или злонамерени заявки към системата.

Освен това могат да се добавят допълнителни механизми за защита на файловете, които се качват в галерията, за да се гарантира, че системата приема само безопасни файлове.

Подобряването на сигурността би повишило надеждността на системата и би гарантирало по-добра защита на съхраняваната информация.

5.5. Общи възможности за бъдещо развитие

Бъдещото развитие може да включва добавяне на нови модули, подобряване на съществуващите функционалности и интеграция с други информационни системи. Това би позволило системата да се превърне в по-комплексна платформа за управление на училищната информация.

По този начин разработеният проект има потенциал да бъде доразвит и използван като основа за по-мащабна училищна информационна система.

Заключение

В рамките на настоящия проект беше разработена уеб-базирана информационна система за управление на училищни събития, новини, галерия и контактна комуникация. Основната идея на системата е да осигури централизирано място за публикуване и управление на информация, свързана с училищния живот. По този начин ученици, родители и учители могат лесно да получават актуална информация за предстоящи инициативи, събития и новини.

Съвременната образователна среда изисква използване на дигитални технологии, които да подпомагат комуникацията и организацията на учебния процес. Именно поради тази причина разработването на подобна система има важно практическо значение. Чрез нея училището може да представя своите дейности по ясен и структуриран начин, като същевременно поддържа постоянна връзка с учениците и техните родители.

По време на разработката бяха използвани съвременни технологии и програмни средства, които са широко разпространени при създаването на уеб приложения. Основната платформа, използвана за разработката, е **ASP.NET Core MVC**, която предоставя стабилна и гъвкава среда за изграждане на динамични уеб системи. Използването на **MVC архитектурата** осигурява ясно разделение между данните, логиката и визуализацията, което прави кода по-лесен за поддръжка и разширяване.

За управление на данните беше използван **Entity Framework Core**, който позволява работа с базата данни чрез обектно-ориентиран подход. Това значително улеснява разработката и намалява риска от грешки при работа с данни. Като система за управление на базата данни беше използван **Microsoft SQL Server**, който осигурява надеждно съхранение и бърз достъп до информацията.

В рамките на проекта бяха разработени няколко основни модула, които осигуряват функционалността на системата. Сред тях са модулите „Събития“, „Новини“, „Галерия“, „Контакти“ и административният панел. Всеки от тези модули има конкретна роля в системата и допринася за нейната цялостна функционалност.

Модулът „Събития“ позволява публикуване и управление на училищни събития. Чрез него могат да се добавят нови събития, да се редактират съществуващи записи и да се изтриват остарели или ненужни събития. Освен това системата предлага възможност за разделяне на събитията на предстоящи и минали, което улеснява ориентацията на потребителите.

Модулът „Новини“ позволява публикуване на информационни статии, свързани с училищни инициативи, състезания и постижения. Чрез този модул училището може да информира посетителите на сайта за важни събития и успехи на учениците.

Модулът „Галерия“ предоставя възможност за визуализиране на снимки от различни училищни събития. Този модул има важно значение за представянето на училищния живот и създава по-добра представа за активностите, които се провеждат в училището.

Контактният модул позволява на посетителите на сайта да изпращат съобщения до администрацията на училището. Тези съобщения се съхраняват в базата данни и могат да бъдат преглеждани от администратора чрез административния панел.

Административният панел представлява централизирана система за управление на съдържанието. Чрез него администраторът може да добавя, редактира и изтрива информация, както и да управлява различните модули на системата. Достъпът до този панел

е защитен чрез механизми за авторизация, които гарантират, че само потребители с необходимите права могат да извършват административни действия.

Важна част от разработката беше и тестването на системата. Проведеното тестване показа, че всички основни функционалности работят коректно и отговарят на поставените изисквания. Проверени бяха различни сценарии на работа, включително добавяне и редактиране на събития, търсене на информация, изпращане на съобщения чрез контактната форма и достъп до административния панел.

Резултатите от тестването показват, че системата функционира стабилно и надеждно. Страниците се зареждат бързо, а работата с интерфейса е интуитивна и лесна за потребителите. Това прави системата подходяща за реално използване в училищна среда.

Разработването на собствена система вместо използване на готова външна платформа има редица предимства. На първо място, системата може да бъде адаптирана към конкретните нужди на училището. Освен това тя може да бъде разширявана и подобрявана в бъдеще чрез добавяне на нови функционалности.

Сред потенциалните подобрения могат да бъдат добавяне на разширени статистики за активността в системата, възможност за качване на повече мултимедийно съдържание, както и подобряване на административния интерфейс за по-лесно управление на публикуваната информация.

В заключение може да се каже, че разработената информационна система успешно изпълнява поставените цели и предоставя ефективно решение за управление на училищни събития, новини и комуникация. Системата допринася за по-добра организация на информацията и улеснява комуникацията между училището и неговата общност.

Връзка към проекта

Проектът е разработен като уеб приложение за управление на училищни събития и е достъпен онлайн чрез платформата GitHub.

Пълният изходен код на системата може да бъде разгледан на следния адрес: https://github.com/Dimityr7777/SchoolEvents

Проектът може да бъде изтеглен и стартиран в локална среда чрез Visual Studio, като е необходимо създаване на база данни чрез изпълнение на съответните миграции.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

1. Microsoft Learn - *ASP.NET Core Documentation*. https://learn.microsoft.com
2. Bootstrap - *Bootstrap Documentation*. https://getbootstrap.com
3. W3Schools - *Web Development Tutorials*. https://www.w3schools.com